Universitatea
Transilvania
din Brașov
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Sistem de monitorizare a aerului ambiental

Proiect la disciplina Sisteme Integrate

Conducător științific:

Prof. Dr. Ing. CIOBANU Cătălin
Ing. PAL Attila

Student:

Sanda Georgiana-Ioana

Contents

1 Introducere **3**
1.1 Tema lucrării . . . 3
1.2 Importanța proiectului . . . 4
1.3 Fezabilitatea proiectului . . . 5

2 Prezentarea platformei hardware **5**
2.1 Platforma hardware aleasă . . . 5
2.2 Caracteristici tehnice ale microcontrolerului . . . 5
2.3 Interfețe disponibile . . . 6
2.4 Sistem de operare și mediul de dezvoltare . . . 6
2.5 Modalitatea de alimentare . . . 7

3 Senzori și componente utilizate **7**
3.1 Senzor de temperatură și presiune-BMP280 . . . 7
3.2 Senzor de particule de praf-DSM501A . . . 8
3.3 Senzor de gaze MQ-135 . . . 9
3.4 LCD 16X2 (I2C) . . . 9

4 Implementarea sistemului **10**
4.1 Schema bloc a implementării . . . 10
4.2 Schema electrică . . . 12
4.3 Modul de conectare a componentelor in STMCubeIDE . . . 13
4.4 Alegerea pinilor pe STM32 NUCLEO-G0B1RE . . . 13
4.5 Conectarea pe plăcuța reală . . . 14

5 Implementarea software a sistemului **16**
5.1 Structura generală a aplicației . . . 16
5.2 Inițializarea sistemului . . . 16
5.3 Configurarea interfețelor I^2C . . . 17
5.4 Comunicarea cu senzorul BMP280 . . . 17
5.4.1 Inițializarea senzorului BMP280 . . . 17
5.4.2 Citirea și compensarea valorilor BMP280 . . . 18
5.5 Citirea senzorului de particule de praf DSM501A . . . 18
5.6 Achiziția datelor de la senzorul de gaze MQ-135 . . . 19
5.7 Afișarea informațiilor pe display-ul LCD . . . 19
5.8 Transmiterea datelor prin interfața serială . . . 20

6 Testarea aplicației și transmiterea datelor prin interfața serială **20**

7 Concluzii **21**

8 Posibilități de îmbunătățire **22**

1 Introducere

1.1 Tema lucrării

Proiectul „Sistem de monitorizare a aerului ambiental” are ca scop măsurarea și afișarea parametrilor esențiali ai calității aerului dintr-un spațiu interior, prin utilizarea unei plăci de dezvoltare STM32 și a mai multor senzori specifici. Sistemul colectează date despre temperatură, presiune atmosferică, concentrația particulelor de praf și nivelul diferitelor gaze poluante (NH_3, NO_x, alcool, benzen, fum, CO_2) și le afișează în timp real pe un display LCD 16x2 cu interfață I2C. Acest proiect permite utilizatorului să monitorizeze constant condițiile de mediu și să evalueze calitatea aerului respirat, fiind util atât în locuințe, cât și în spații educaționale sau de birou.

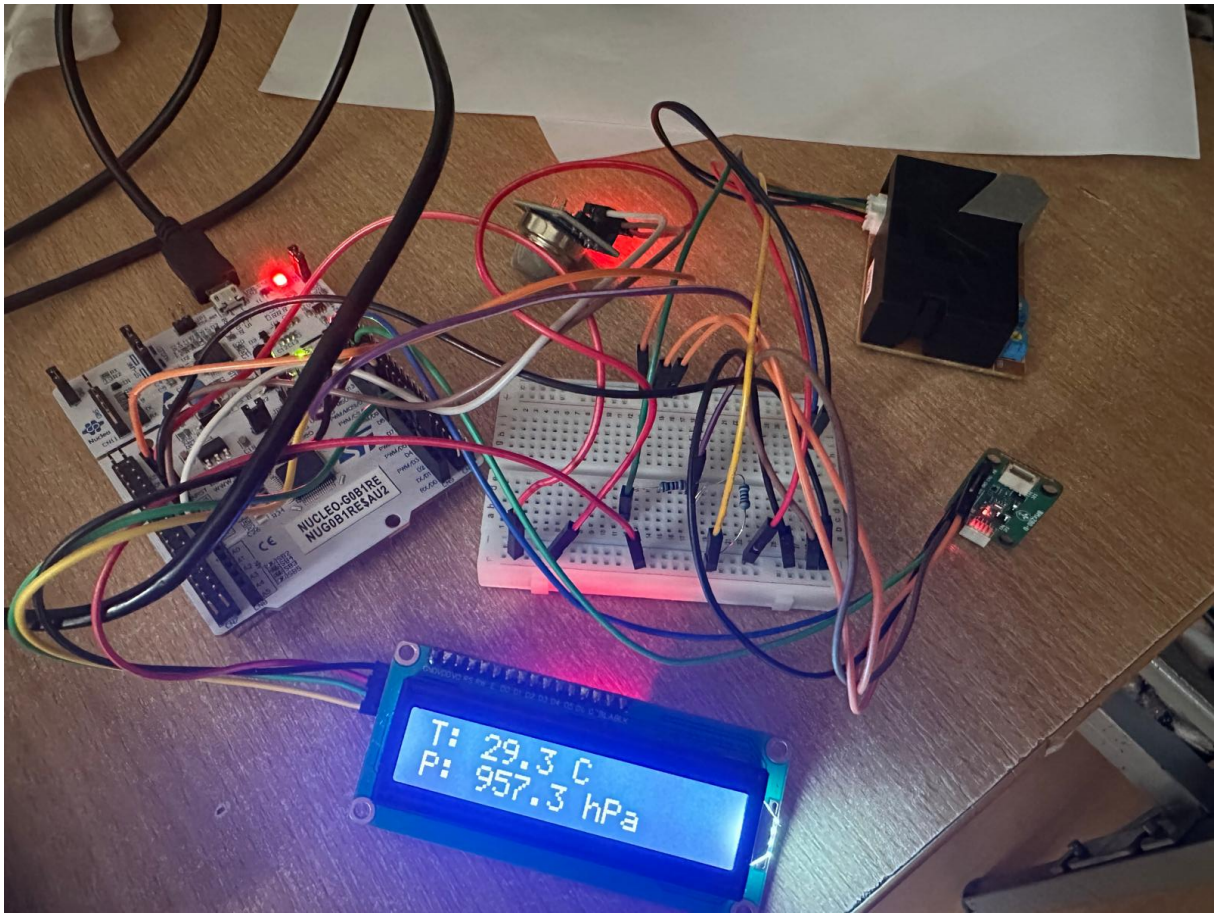

Figure 1: Afisare temperatura si presiune

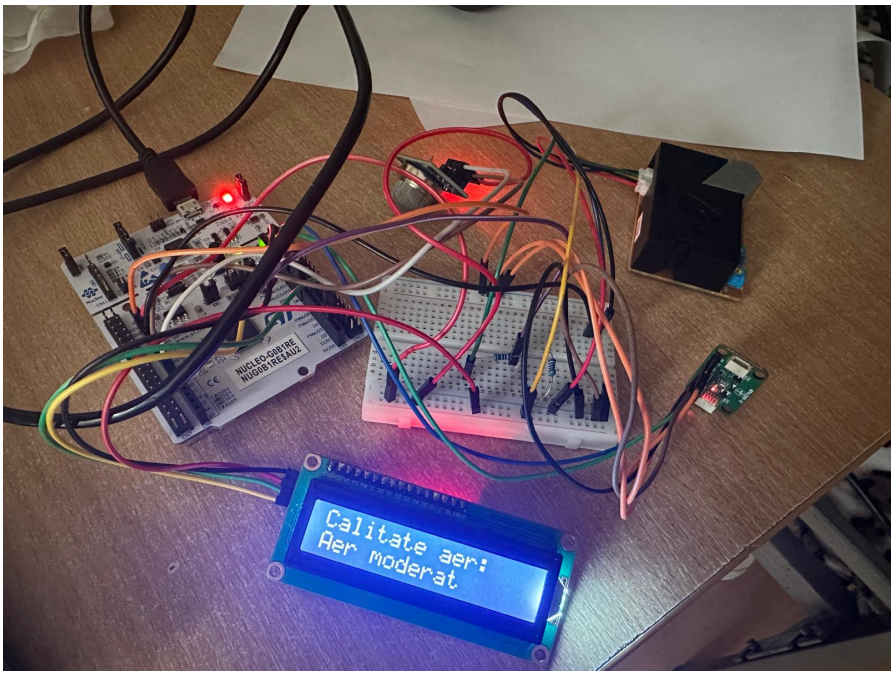

Figure 2: Afisare calitate in functie de particulele de praf

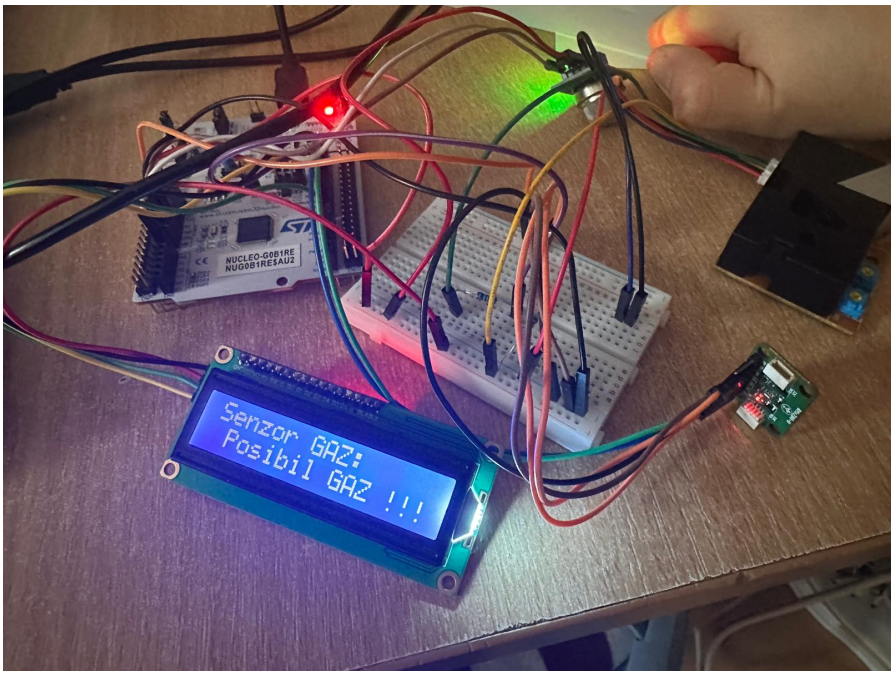

Figure 3: Afisare calitatea aerului in fuctie de senzorul de gaz/fum/alcool

1.2 Importanța proiectului

Monitorizarea calității aerului reprezintă un aspect esențial pentru sănătatea umană, având un impact direct asupra confortului, productivității și stării generale de bine. Aerul respirat în spațiile interioare poate conține particule de praf și gaze nocive care, în concentrații ridicate, pot provoca disconfort, iritații sau afecțiuni respiratorii. Din acest motiv, supravegherea constantă a parametrilor de mediu devine o necesitate, în special în locuințe, birouri și

instituții educaționale, unde oamenii își petrec o mare parte din timp.

Creșterea nivelului de poluare în spațiile interioare, cauzată de activități cotidiene, materiale de construcție sau ventilare insuficientă, justifică dezvoltarea unor sisteme accesibile și eficiente pentru evaluarea calității aerului. Implementarea unor soluții de monitorizare, precum sistemul propus în acest proiect, permite identificarea rapidă a condițiilor nefavorabile și contribuie la creșterea gradului de conștientizare privind importanța unui mediu sănătos, având un impact pozitiv asupra sănătății și sustenabilității pe termen lung.

1.3 Fezabilitatea proiectului

Proiectul este fezabil deoarece utilizează componente standard, ușor de utilizat și cu costuri reduse. Totodată, acesta este atractiv prin aplicabilitatea sa practică în monitorizarea calității aerului, un domeniu de actualitate și importanță majoră pentru sănătate și sustenabilitate.

2 Prezentarea platformei hardware

2.1 Platforma hardware aleasă

Pentru implementarea sistemului de monitorizare a calității aerului a fost aleasă placa de dezvoltare STM32 NUCLEO-G0B1RE, bazată pe microcontrolerul STM32G0B1RE. Această platformă a fost selectată datorită echilibrului dintre performanță, consum redus de energie și disponibilitatea unei game variate de interfețe de comunicație, necesare conectării senzorilor și afișajului utilizate în proiect. Placa permite prototiparea rapidă și dezvoltarea aplicațiilor embedded, fiind potrivită pentru sisteme de monitorizare a mediului.

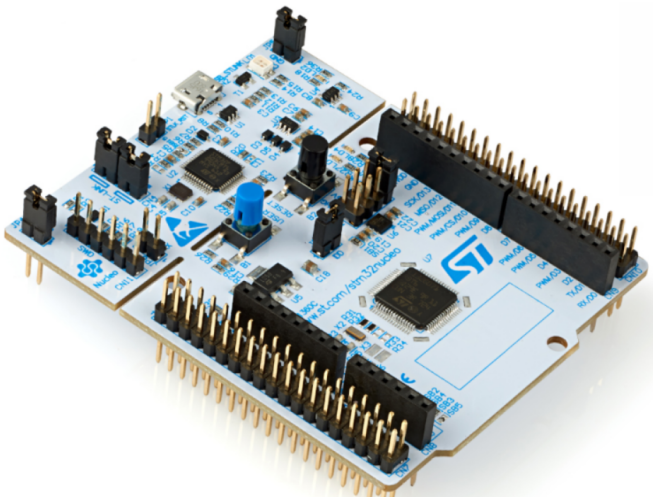

Figure 4: Placuta STM32G0B1RE

2.2 Caracteristici tehnice ale microcontrolerului

Microcontrolerul STM32G0B1RE este bazat pe nucleul ARM Cortex-M0+, având o frecvență maximă de funcționare de până la 64 MHz. Acesta dispune de memorie Flash de 512 KB și

memorie RAM de 144 KB, suficiente pentru aplicații de achiziție și prelucrare a datelor. Microcontrolerul integrează periferice precum convertoare analog-digitale (ADC), timere, watchdog și unități de comunicație serială, oferind suport pentru aplicații cu cerințe moderate de procesare și consum redus de energie.

2.3 Interfețe disponibile

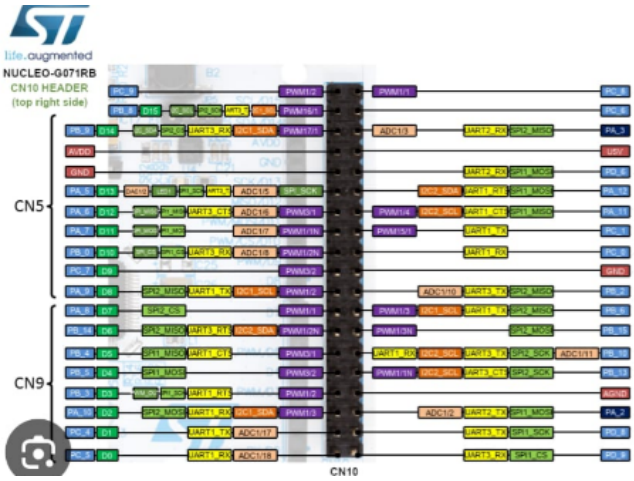

Figure 5: Dispunerea pinilor plăcii STM32 NUCLEO-G0B1RE

Placa STM32 NUCLEO-G0B1RE oferă multiple interfețe de comunicație, permițând conectarea facilă a diverselor module și senzori. Dintre acestea, se remarcă:

- **I2C** – utilizată în proiect pentru comunicarea cu afișajul LCD 16x2 cu interfață I2C;
- **SPI** – disponibilă pentru conectarea unor module de mare viteză;
- **USART/UART** – utilă pentru transmisie serială, depanare sau comunicare cu alte dispozitive;
- **GPIO** – folosite pentru conectarea diferitelor componente digitale;
- **ADC** – convertor analog-digital necesar pentru măsurarea semnalelor provenite de la senzorii de gaze.

În cadrul acestui proiect, interfața I2C este principalul mod de comunicare cu afișajul LCD, iar liniile digitale și analogice sunt utilizate pentru achiziția datelor de la senzorii de mediu.

2.4 Sistem de operare și mediul de dezvoltare

Dezvoltarea software a fost realizată folosind mediul de dezvoltare integrat **STM32CubeIDE**, pus la dispoziție de producătorul STMicroelectronics. Acest mediu oferă suport complet pentru dezvoltarea aplicațiilor embedded, incluzând configurarea microcontrolerului, scrierea codului sursă, compilarea, programarea și depanarea aplicației.

STM32CubeIDE integrează platforma **STM32CubeMX**, care permite configurarea grafică a perifericelor microcontrolerului, a pinilor de intrare-ieșire, a ceasurilor de sistem și a interfețelor de comunicație. Utilizarea STM32CubeMX simplifică procesul de inițializare a hardwareului, reducând erorile de configurare și timpul necesar dezvoltării aplicației.

2.5 Modalitatea de alimentare

Placa de dezvoltare STM32 NUCLEO-G0B1RE este alimentată prin intermediul conectorului USB, care asigură atât alimentarea sistemului, cât și comunicarea pentru programare și depanare. Această metodă de alimentare este adecvată pentru un sistem fix de monitorizare, oferind stabilitate și simplitate în utilizare.

3 Senzori și componente utilizate

3.1 Senzor de temperatură și presiune-BMP280

Pentru măsurarea temperaturii și a presiunii atmosferice, în cadrul acestui proiect a fost utilizat senzorul **BMP280**, integrat într-un modul compatibil cu plăcile de dezvoltare STM32. Acest senzor permite determinarea precisă a temperaturii ambientale și a presiunii atmosferice, fiind adecvat aplicațiilor de monitorizare a mediului.

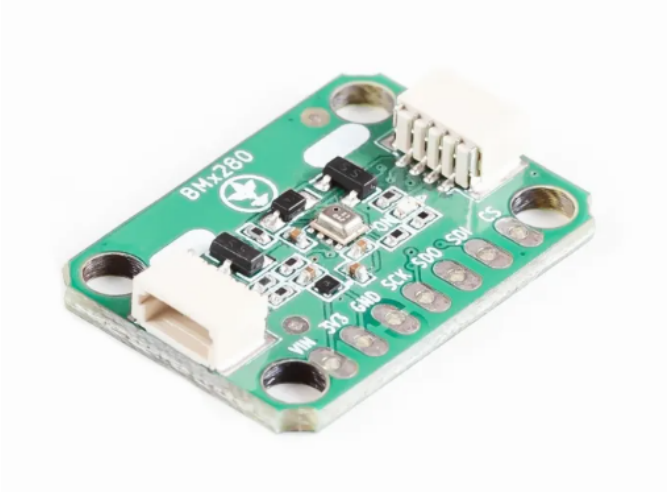

Figure 6: BMP280

Senzorul BMP280 utilizează în principal protocolul de comunicație **I²C**, fapt ce facilitează integrarea sa cu majoritatea plăcilor de dezvoltare existente. Modulul funcționează la o tensiune de alimentare de **3,3 V**, iar prezența tensiunii este semnalizată prin intermediul unui LED de tip POWER. Pentru aplicațiile în care se dorește reducerea consumului energetic, acest LED poate fi dezactivat cu ajutorul unui jumper dedicat, montat pe partea inferioară a plăcii.

Adresa I^2C a senzorului poate fi configurată hardware, permițând selectarea valorii **0x77** (configurație implicită) sau **0x76**, prin intermediul unui jumper. Această flexibilitate permite utilizarea simultană a mai multor senzori identici pe același bus I^2C. Conectorii I^2C de 3,3 V.

Din punct de vedere al specificațiilor tehnice, senzorul BMP280 poate măsura temperatura în intervalul **−40 °C ... +85 °C** și presiunea atmosferică în domeniul **300 hPa ... 1100 hPa**,

valori corespunzătoare aplicațiilor de monitorizare a calității aerului din spații interioare. Datorită preciziei, consumului redus de energie și ușurinței în utilizare, acest senzor reprezintă o alegere potrivită pentru sistemul implementat în cadrul acestui proiect.

3.2 Senzor de particule de praf-DSM501A

Pentru măsurarea concentrației particulelor de praf din aer, în cadrul acestui proiect a fost utilizat senzorul **DSM501A**. Acesta este un senzor de tip optic, capabil să detecteze particule cu dimensiuni mai mari de aproximativ **1 μm**, precum praful din aer, fumul de țigară sau polenul, fiind adecvat aplicațiilor de monitorizare a calității aerului din spații interioare.

Figure 7: Senzor DSM501A

Senzorul funcționează la o tensiune de alimentare de **5 V.** și furnizează un semnal de ieșire de tip PWM (Pulse Width Modulation), a cărui durată a impulsului este proporțională cu densitatea particulelor detectate. Consumul maxim de curent al modulului este de aproximativ 90 mA, valoare ce trebuie avută în vedere la dimensionarea sursei de alimentare.

Conform specificațiilor tehnice, domeniul de funcționare al senzorului este cuprins între –10 °C și +65 °C, iar umiditatea relativă admisă este de până la 95% RH, fără condens. Senzorul poate detecta concentrații de particule în intervalul 0 – 1.4 mg/m.

După alimentare, senzorul necesită o **perioadă de stabilizare de aproximativ 1 minut**, timp în care elementele interne ajung la regimul normal de funcționare. Valorile furnizate în această perioadă nu sunt considerate relevante, iar măsurătorile corecte pot fi efectuate numai după finalizarea procesului de stabilizare.

Prin simplitatea integrării, precizia satisfăcătoare și capacitatea de a detecta particule solide în suspensie, senzorul DSM501A reprezintă o soluție adecvată pentru evaluarea nivelului de particule de praf în cadrul sistemului de monitorizare a calității aerului implementat în acest proiect.

3.3 Senzor de gaze MQ-135

Pentru detectarea gazelor poluante și evaluarea calității aerului, în cadrul acestui proiect a fost utilizat senzorul de gaze **MQ-135**. Acesta este un senzor semiconductor cu domeniu larg de detectare, caracterizat prin reacție rapidă, sensibilitate ridicată și o durată de viață îndelungată, fiind utilizat frecvent în sisteme de monitorizare a mediului.

Figure 8: Senzor MO-135

Senzorul MQ-135 este capabil să detecteze prezența unor gaze precum **NH_3, NO_x, alcool, benzen, fum și CO_2**, fiind adecvat pentru aplicații de control al calității aerului în clădiri, birouri sau alte spații interioare. Datorită circuitului de acționare relativ simplu, modulul poate fi integrat cu ușurință într-un sistem embedded bazat pe microcontroler.

Din punct de vedere al alimentării, senzorul funcționează la o tensiune de circuit de 5 V $\pm$ 0,1 V, iar elementul de încălzire intern utilizează aceeași tensiune. Puterea consumată de modul este mai mică de 800 mW, valoare ce trebuie luată în considerare în proiectarea sistemului de alimentare. Intervalul de temperatură pentru funcționare este cuprins între −10 °C și 45 °C, iar pentru depozitare între −20 °C și 70 °C.

Dimensiunile reduse ale modulului, de aproximativ **32 mm** $\times$ **20 mm** $\times$ **24 mm**, permit integrarea acestuia într-un sistem compact de monitorizare a calității aerului. Prin capacitatea de detecție a mai multor tipuri de gaze poluante și prin stabilitatea funcționării, senzorul MQ-135 contribuie semnificativ la evaluarea generală a calității aerului în cadrul proiectului realizat.

3.4 LCD 16X2 (I2C)

Pentru afișarea informațiilor rezultate în urma măsurării și prelucrării datelor privind calitatea aerului, în cadrul proiectului a fost utilizat un afișaj LCD de tip 1602. Acest tip de afișaj permite prezentarea informațiilor pe 2 linii a câte 16 caractere, fiind suficient pentru afișarea valorilor măsurate și a mesajelor de stare ale sistemului.

Figure 9: Dysplay+Adapotor

Afișajul LCD 1602 funcționează la o tensiune de alimentare de 5 V, având un consum redus de curent, de aproximativ 2 mA, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații embedded. Iluminarea de fundal este alimentată la o tensiune de aproximativ 4,2 V, curentul maxim al acesteia putând ajunge până la 250 mA, motiv pentru care este necesară limitarea curentului prin intermediul unei rezistențe sau al unui potențiometru, pentru protejarea componentelor.

Contrastul caracterelor afișate este reglat cu ajutorul pinului VO, conectat la un potențiometru plasat între masă (VSS) și tensiunea de alimentare (VDD), permițând astfel ajustarea vizibilității în funcție de condițiile de iluminare ambientală.

Din punct de vedere al interfeței, afișajul LCD 1602 este compatibil cu standardul HD44780, utilizând în mod nativ o magistrală paralelă. Pentru reducerea numărului de pini necesari conectării la microcontroler, în cadrul proiectului a fost utilizat un modul adaptor I2C bazat pe circuitul PCF8574. Acest adaptor permite controlul afișajului folosind doar două linii de comunicație, SDA și SCL, simplificând semnificativ schema electrică.

În configurația cu adaptor I2C, afișajul este utilizat în modul de transmisie pe 4 biți, fiind activi doar pinii DB4–DB7, restul conexiunilor fiind gestionate intern de modulul PCF8574. Această soluție asigură o integrare eficientă a afișajului în sistemul embedded fără a compromite funcționalitatea acestuia.

Prin simplitatea utilizării, lizibilitatea bună și integrarea facilă prin interfață I2C, afișajul LCD 1602 contribuie la realizarea unei interfețe utilizator clare și eficiente pentru sistemul de monitorizare a calității aerului.

4 Implementarea sistemului

4.1 Schema bloc a implementării

Schema bloc a sistemului de monitorizare a calității aerului prezintă modul de funcționare și interconectare a componentelor principale ale circuitului. Sistemul este alimentat de o sursă de alimentare care furnizează tensiuni de 5 V și 3,3 V, necesare funcționării senzorilor și microcontrolerului. Senzorul BMP280, alimentat la 3,3 V, transmite date privind temperatura, presiunea și umiditatea prin intermediul magistralei I2C, în timp ce senzorul de gaze MQ-135, alimentat la 5 V, furnizează un semnal analogic ce este achiziționat de microcontroler

prin intermediul unui canal ADC. De asemenea, senzorul de particule DSM501A, alimentat tot la 5 V, transmite informații sub formă de semnal PWM, care este prelucrat de microcontroler. Toate datele provenite de la senzori sunt citite de către placa STM32, unde sunt interpretate și procesate pentru evaluarea calității aerului. În etapa finală, rezultatele obținute sunt transmise prin interfața I2C către afișajul LCD, unde sunt prezentate utilizatorului sub formă de informații lizibile.

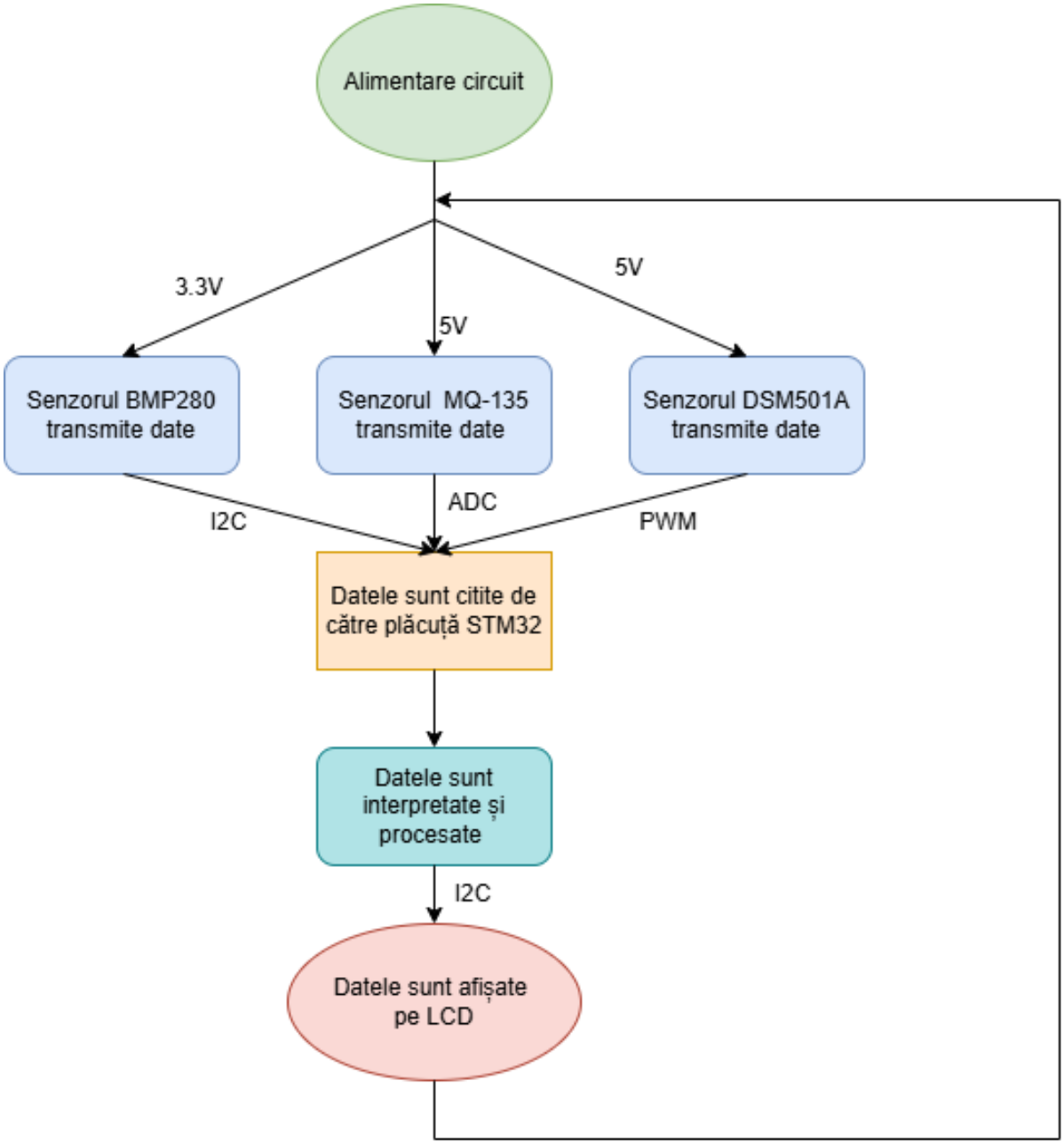

Figure 10: Schema bloc

4.2 Schema electrică

Schema electrică a sistemului prezintă interconectarea componentelor hardware utilizate în proiect, respectiv microcontrolerul STM32 NUCLEO-G0B1RE, senzorii de mediu și modulul de afișare. Senzorul BMP280 este conectat prin interfața I^2C, senzorul DSM501A furnizează un semnal de tip PWM, iar senzorul de gaze MQ-135 este citit prin intermediul convertorului analog-digital. Afișajul LCD 16x2 este controlat prin interfața I^2C cu ajutorul unui adaptor dedicat. Schema evidențiază atât conexiunile de semnal, cât și distribuția tensiunilor de alimentare necesare funcționării corecte a sistemului.

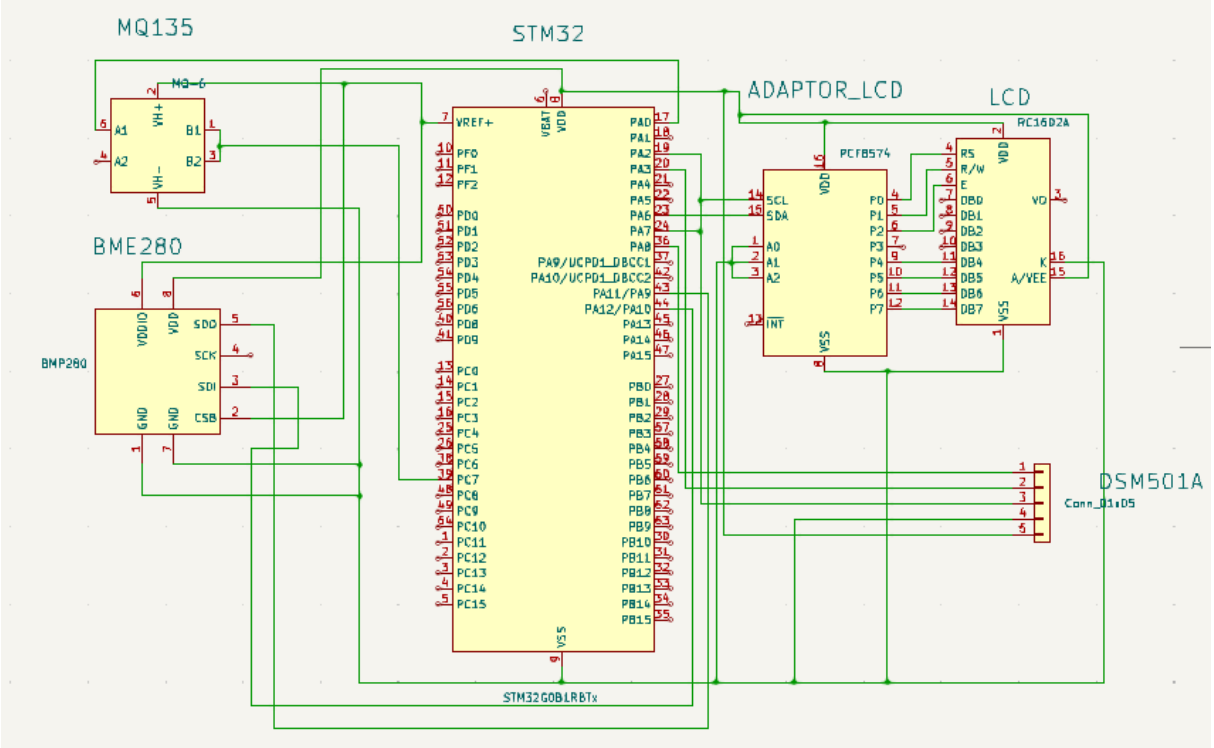

Figure 11: Schema electrică

4.3 Modul de conectare a componentelor in STMCubeIDE

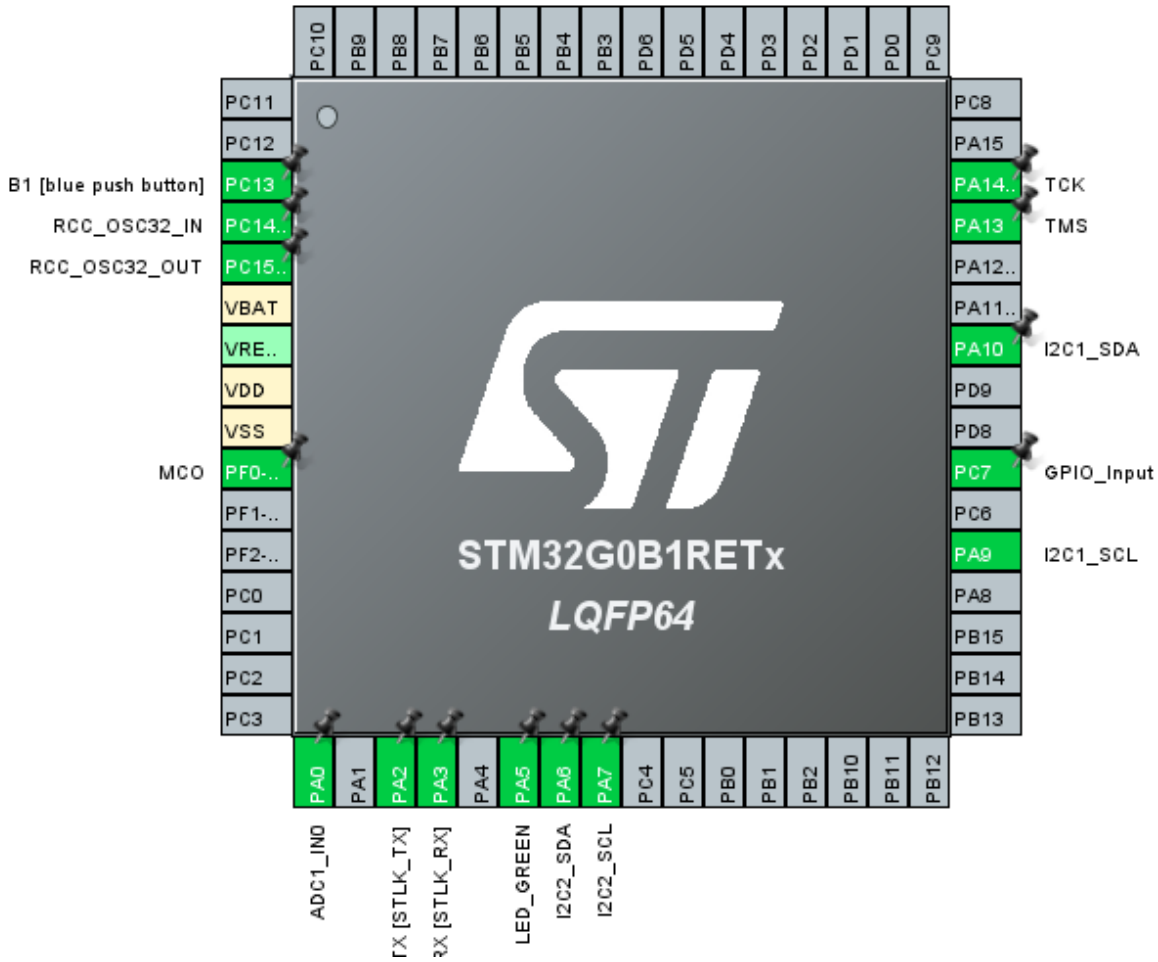

Figure 12: Modul în care sunt aleși pinii pe plăcuță în aplicație

4.4 Alegerea pinilor pe STM32 NUCLEO-G0B1RE

Pentru implementarea sistemului de monitorizare a calității aerului, au fost selectați următorii pini de pe placa STM32 NUCLEO-G0B1RE, în funcție de cerințele fiecărui senzor și modul de conectare al acestora:

- **PA0** este utilizat pentru senzorul de gaz MQ-135, care este conectat la pinul ADC pentru a măsura semnalul analogic emis de senzor.
- **PC7** este folosit pentru senzorul de particule DSM501A, care trimite semnalul PWM către STM32, pentru a calcula raportul de particule.
- **PA9 și PA10** sunt alocate pentru comunicarea I^2C cu afișajul LCD 16x2, utilizând protocoalele I2C1_SDA și I2C1_SCL, respectiv, pentru a trimite și primi date de la afișaj.
- **PA6 și PA7** sunt alocate pentru comunicarea I^2C cu senzorul BMP280. Pinul PA6 este utilizat pentru I2C2_SCL, iar PA7 pentru I2C2_SDA, permițând transferul de date de temperatură și presiune între senzor și microcontroler.

- **PA2 și PA3** sunt configurate pentru a permite transmiterea datelor de la STM32 către PC prin UART, pentru a vizualiza măsurătorile pe terminalul Putty, folosind TX și RX pe aceste pini.

Această distribuție a pinilor permite o comunicare eficientă între microcontroler și senzorii utilizați, asigurându-se în același timp o integrare corectă cu afișajul LCD și comunicațiile seriale pentru monitorizarea datelor.

4.5 Conectarea pe plăcuța reală

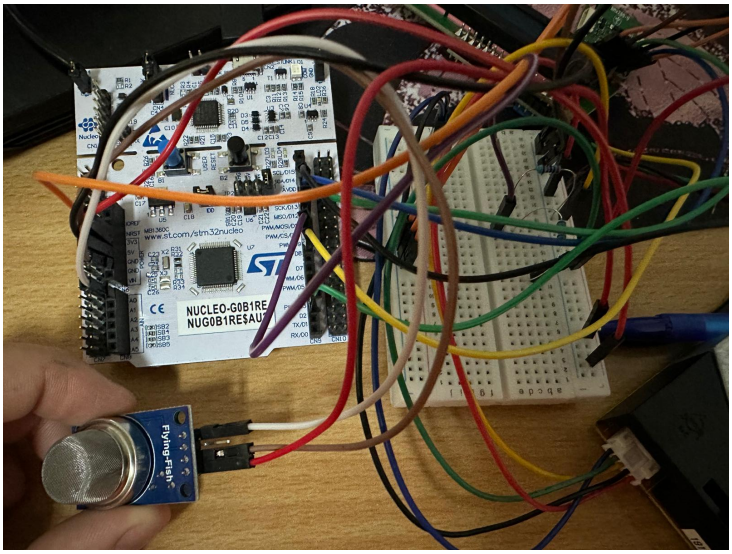

Figure 13: Conectarea senzorului MQ-135

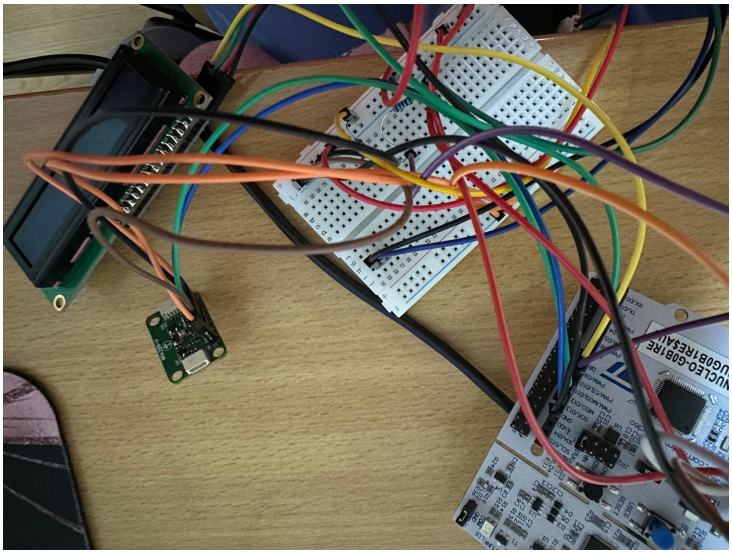

Figure 14: Conectarea senzorului BMP280

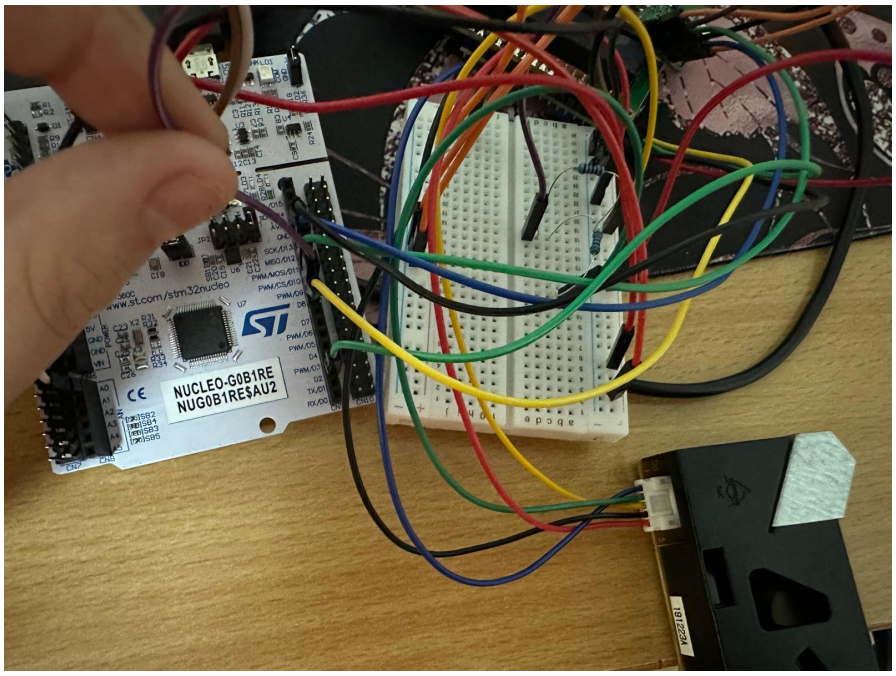

Figure 15: Conectarea senzorului DMS501A

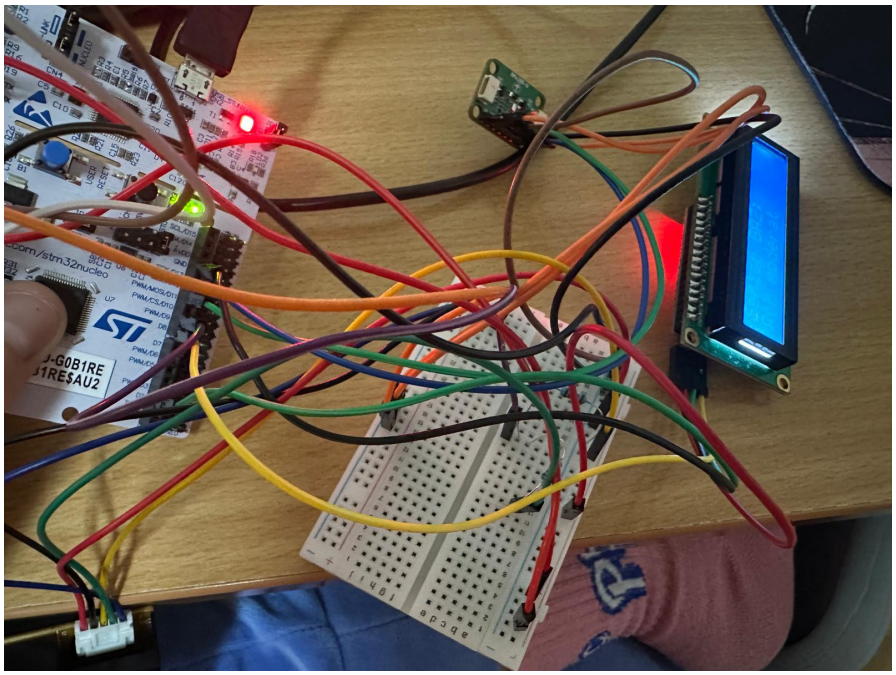

Figure 16: Conectarea LCD-ului

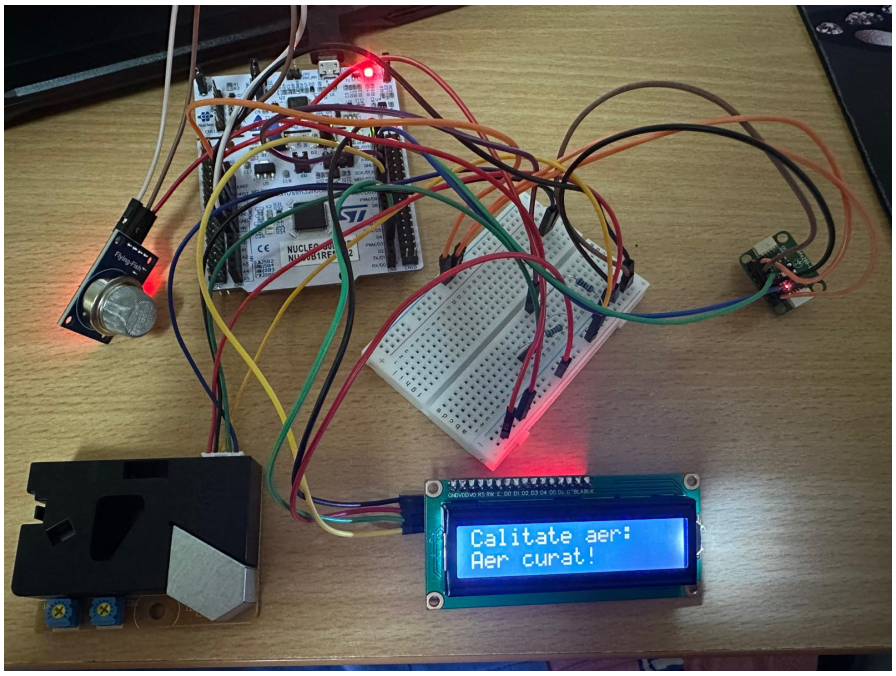

Figure 17: Conectarea tuturor componentelor

5 Implementarea software a sistemului

5.1 Structura generală a aplicației

Aplicația software este dezvoltată în limbajul C, utilizând bibliotecile HAL furnizate de STMicroelectronics. Programul are o structură modulară, fiind organizat în funcții dedicate inițializării perifericelor, achiziției datelor de la senzori, prelucrării acestora și afișării rezultatelor pe display-ul LCD, precum și transmiterii informațiilor prin interfața serială.

5.2 Inițializarea sistemului

La pornirea aplicației sunt inițializate componentele de bază ale microcontrolerului, incluzând configurarea ceasului de sistem, a porturilor GPIO și a perifericelor utilizate. Sunt inițializate interfețele I^2C pentru comunicarea cu afișajul LCD și senzorul BMP280, interfața UART pentru transmiterea datelor către PC și convertorul analog-digital pentru citirea senzorului de gaze MQ-135.

```
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_I2C1_Init();      // LCD
MX_I2C2_Init();      // BMP280
MX_USART2_UART_Init();
MX_ADC1_Init();
LCD_Init(LCD_ADDR);
LCD_Clear(LCD_ADDR);
HAL_Delay(100);
```

5.3 Configurarea interfețelor I²C

```
static void MX_I2C1_Init(void)
{
    hi2c1.Instance = I2C1;
    hi2c1.Init.Timing = 0x00503D58;
    hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
    hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
    HAL_I2C_Init(&hi2c1);
}

static void MX_I2C2_Init(void)
{
    hi2c2.Instance = I2C2;
    hi2c2.Init.Timing = 0x00503D58;
    hi2c2.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
    hi2c2.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
    HAL_I2C_Init(&hi2c2);
}
```

5.4 Comunicarea cu senzorul BMP280

Senzorul BMP280 este utilizat pentru măsurarea temperaturii și a presiunii atmosferice și comunică cu microcontrolerul prin interfața I²C. În cadrul inițializării sunt citite datele de calibrare interne ale senzorului, necesare pentru compensarea valorilor brute. Ulterior, în bucla principală a programului sunt citite valorile de temperatură și presiune, care sunt procesate conform algoritmilor recomandați de producător.

5.4.1 Inițializarea senzorului BMP280

```
HAL_StatusTypeDef BMP280_Init(void)
{
    uint8_t id = 0;
    HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2, BMP280_ADDR, 0xD0,
                     I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &id, 1, HAL_MAX_DELAY);

    if (id != 0x58 && id != 0x60)
        return HAL_ERROR;

    BMP280_Read_CalibData();

    uint8_t data[2];
    data[0] = 0xF4;
    data[1] = 0b01010111;
    HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, BMP280_ADDR, data, 2,
   HAL_MAX_DELAY);

    return HAL_OK;
```

```
}
```

5.4.2 Citirea și compensarea valorilor BMP280

```
BMP280_ReadValues(&temp, &pres);

float BMP280_Compensate_Temperature(int32_t adc_T)
{
   int32_t var1 = ((((adc_T >> 3) - ((int32_t)dig_T1 << 1))) *
                    ((int32_t)dig_T2)) >> 11;

    int32_t var2 = (((((adc_T >> 4) - (int32_t)dig_T1) *
                      ((adc_T >> 4) - (int32_t)dig_T1)) >> 12) *
                    (int32_t)dig_T3) >> 14;

    t_fine = var1 + var2;

    return ((t_fine * 5 + 128) >> 8) / 100.0f;
}
```

5.5 Citirea senzorului de particule de praf DSM501A

Senzorul de particule DSM501A furnizează un semnal de tip PWM, a cărui durată în stare logică joasă este proporțională cu concentrația particulelor din aer. Programul măsoară raportul dintre timpul în care semnalul este activ și durata totală de eșantionare, pe baza căruia se determină calitatea aerului, clasificată în categorii precum aer curat, moderat sau poluat.

```
counterLow = 0;
counterTotal = 2000;

for (int i = 0; i < counterTotal; i++)
{
    if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_7) == GPIO_PIN_RESET)
        counterLow++;

    HAL_Delay(1);
}

float ratio = counterLow / (float)counterTotal;

if (ratio < 0.1)
    strcpy(msg_air, "Aer curat");
else if (ratio < 0.5)
    strcpy(msg_air, "Aer moderat");
else
    strcpy(msg_air, "Aer murdar");
```

5.6 Achiziția datelor de la senzorul de gaze MQ-135

Senzorul MQ-135 este conectat la un canal al convertorului analog-digital al microcontrolerului. Valoarea analogică citită este utilizată pentru evaluarea calității aerului din punct de vedere al gazelor poluante. În funcție de nivelul semnalului ADC, aerul este clasificat în mai multe stări, precum aer curat, aer moderat sau posibilă prezență de gaze.

```
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);

uint32_t valoare_gaz = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

if (valoare_gaz < 500)
    strcpy(msg_gaz, "Aer curat");
else if (valoare_gaz < 1000)
    strcpy(msg_gaz, "Aer moderat");
else
    strcpy(msg_gaz, "Gaz detectat");
```

5.7 Afișarea informațiilor pe display-ul LCD

Informațiile măsurate sunt afișate pe un display LCD 16x2, utilizând o interfață I^2C. Afișajul este organizat pe mai multe pagini, care se derulează automat, prezentând pe rând valorile de temperatură și presiune, evaluarea calității aerului în funcție de particule și rezultatele oferite de senzorul de gaze.

```
page++;
if(page > 2) page = 0;

LCD_Clear(LCD_ADDR);

if(page == 0)
{
    LCD_SetCursor(LCD_ADDR, 0, 0);
    LCD_SendString(LCD_ADDR, line1);
    LCD_SetCursor(LCD_ADDR, 1, 0);
    LCD_SendString(LCD_ADDR, line2);
}
else if(page == 1)
{
    LCD_SetCursor(LCD_ADDR, 0, 0);
    LCD_SendString(LCD_ADDR, "Calitate aer:");
    LCD_SetCursor(LCD_ADDR, 1, 0);
    LCD_SendString(LCD_ADDR, msg_air);
}
```

5.8 Transmiterea datelor prin interfața serială

Pentru monitorizarea și depanarea sistemului, datele de la senzori sunt transmise periodic către un PC prin interfața UART. Valorile pot fi vizualizate cu ajutorul unui terminal serial, precum PuTTY, facilitând verificarea funcționării corecte a sistemului și ajustarea pragurilor de evaluare.

```
page++;
if(page > 2) page = 0;

LCD_Clear(LCD_ADDR);

if(page == 0)
{
    LCD_SetCursor(LCD_ADDR, 0, 0);
    LCD_SendString(LCD_ADDR, line1);
    LCD_SetCursor(LCD_ADDR, 1, 0);
    LCD_SendString(LCD_ADDR, line2);
}
else if(page == 1)
{
    LCD_SetCursor(LCD_ADDR, 0, 0);
    LCD_SendString(LCD_ADDR, "Calitate aer:");
    LCD_SetCursor(LCD_ADDR, 1, 0);
    LCD_SendString(LCD_ADDR, msg_air);
}
```

6 Testarea aplicației și transmiterea datelor prin interfața serială

Pentru verificarea funcționării corecte a aplicației și pentru depanare, a fost utilizată interfața de comunicație serială UART, prin intermediul unui terminal de tip serial monitor. În cadrul acestui proiect, aplicația PuTTY a fost folosită pentru afișarea în timp real a datelor transmise de microcontroler către un calculator.

Prin intermediul comunicației UART, sunt transmise mesaje de diagnostic și valori măsurate de senzori, precum temperatura, presiunea atmosferică și starea calității aerului. Aceste informații permit observarea comportamentului sistemului în diferite condiții de mediu și confirmarea corectitudinii algoritmilor de achiziție și procesare a datelor.

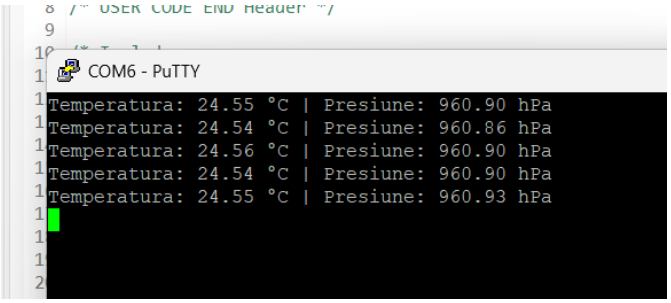

Figure 18: Testare în Putty a senzorului BMP280

La pornirea sistemului, terminalul serial afișează mesaje de inițializare și rezultatele scanării magistralei I^{2}C, facilitând identificarea senzorilor conectați. Ulterior, în bucla principală de execuție, valorile măsurate sunt transmise periodic, oferind utilizatorului posibilitatea de a monitoriza evoluția parametrilor de mediu în timp real.

Utilizarea unui terminal serial precum PuTTY reprezintă o metodă eficientă de testare și validare a aplicațiilor embedded, permițând analiza rapidă a datelor fără a fi necesară utilizarea exclusivă a afișajului LCD.

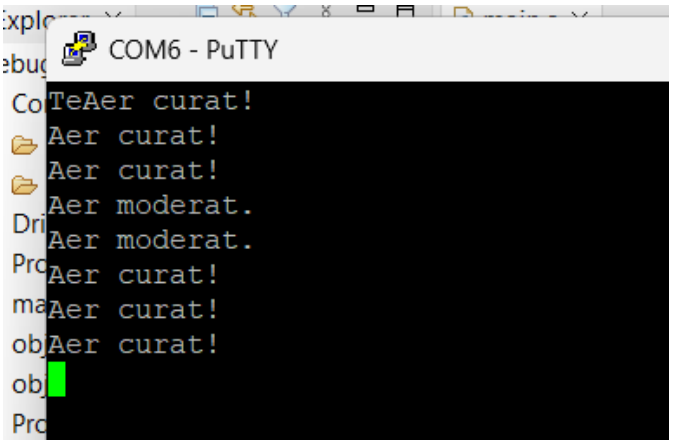

Figure 19: Testarea senzorului DSM501A

7 Concluzii

Proiectul realizat a avut ca scop dezvoltarea unui sistem de monitorizare a calității aerului ambiental, capabil să măsoare și să afișeze parametri relevanți precum temperatura, presiunea atmosferică, concentrația particulelor de praf și nivelul gazelor poluante. Implementarea s-a bazat pe platforma hardware STM32 NUCLEO-G0B1RE și pe senzori accesibili, demonstrând fezabilitatea realizării unui astfel de sistem cu resurse reduse.

Din punct de vedere al dificultății de implementare, proiectul a implicat un nivel mediu de complexitate, necesitând atât cunoștințe de programare embedded, cât și înțelegerea principiilor de funcționare ale senzorilor și ale interfețelor de comunicație. Una dintre principalele provocări întâmpinate a fost identificarea și integrarea unei biblioteci stabile pentru afișajul LCD cu interfață I^{2}C, compatibilă cu mediul STM32CubeIDE. De asemenea, conectarea corectă a senzorilor la placă a necesitat o analiză atentă a pinilor disponibili și a nivelelor de tensiune, pentru a evita erori de comunicație sau funcționare incorectă.

O altă dificultate a constat în interpretarea semnalelor furnizate de senzorii de particule și de gaze, fiind necesară stabilirea unor praguri empirice pentru clasificarea calității aerului. În ciuda acestor aspecte, sistemul a funcționat conform așteptărilor, iar rezultatele obținute confirmă utilitatea proiectului în aplicații de monitorizare a mediului interior.

În concluzie, proiectul demonstrează că un sistem de monitorizare a calității aerului poate fi realizat eficient folosind o platformă de dezvoltare modernă, având aplicații practice în locuințe, birouri sau spații educaționale, contribuind la creșterea gradului de conștientizare privind importanța unui mediu sănătos.

8 Posibilități de îmbunătățire

Deși sistemul realizat îndeplinește obiectivele propuse, există numeroase direcții de îmbunătățire care pot fi avute în vedere pentru dezvoltări viitoare. Una dintre principalele îmbunătățiri ar fi calibrarea mai precisă a senzorilor de gaze și particule, utilizând echipamente de referință sau algoritmi de compensare avansați, pentru obținerea unor valori mai exacte.

O altă posibilitate de extindere a sistemului constă în integrarea unui modul de comunicație wireless, precum Wi-Fi sau Bluetooth, care să permită transmiterea datelor către o aplicație mobilă sau către o platformă online. Astfel, utilizatorul ar putea monitoriza calitatea aerului de la distanță și ar putea analiza evoluția parametrilor pe termen lung.

Din punct de vedere software, aplicația ar putea fi îmbunătățită prin implementarea unor algoritmi mai sofisticați de filtrare a datelor și prin optimizarea consumului de energie. De asemenea, interfața cu utiliz

References

[1] STMicroelectronics, STM32 Nucleo-64 Board User Manual, `https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1724-stm32-nucleo64-boards-mb1136-stmicroelectronics.pdf` (accesat Decembrie 2025) :contentReference[oaicite:0]index=0

[2] STMicroelectronics, STM32 NUCLEO-G0B1RE Product Page, `https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-g0b1re.html` (accesat Decembrie 2025) :contentReference[oaicite:1]index=1

[3] STMicroelectronics, STM32CubeIDE — Development Environment, `https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html` (accesat Decembrie 2025)

[4] Bosch Sensortec, BMP280 Digital Pressure Sensor Datasheet, `https://ardushop.ro/ro/groundstudio/1004-modul-bmp280-groundstudio-6427854000460.html` (accesat Decembrie 2025)

[5] Bosch Sensortec, Senzor DMS501A, `https://ardushop.ro/ro/senzori/673-senzor-particule-praf-6427854008442.html` (accesat Decembrie 2025)

[6] Olimex, MQ-135 Gas Sensor Module Datasheet, `https://www.olimex.com/Products/Components/Sensors/SNS-MQ135/resources/SNS-MQ135.pdf` (accesat Decembrie 2025)

[7] STMicroelectronics, STM32Cube HAL Drivers, https://www.st.com/en/embedded-software/stm32cube-mcu-packages.html (accesat Decembrie 2025)

[8] Wikipedia, STM32 Microcontroller Family, https://en.wikipedia.org/wiki/STM32 (accesat Decembrie 2025) pentru contexte generale de utilizare UART/ADC :contentReference[oaicite:2]index=2